

УДК 628.166:628.162

ГОМЕЛЯ М. Д., КАРПЕНКО Р. О.*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДКИСЛЕННЯ ВОДИ НА ОСАДОВІДКЛАДЕННЯ НА МЕМБРАНИ В ПРОЦЕСІ ЗВОРотноОСМОТИЧНОГО ОПРИСНЕННЯ

В роботі вивчено процеси знесолення водопровідної води з використанням зворотноосмотичної мембрани низького тиску TW30-1812-75. Крім необробленої водопровідної води використовували проби води обробленої розчином соляної кислоти. Концентрація HCl у водопровідній воді сягала 1,25 та 2,5 мг-екв/дм³. В роботі фільтрування проводили при робочому тиску 6,1 атмосфери при продуктивності мембрани 0,0289 м/год. Ступінь відбору пермеату змінювали від 40 до 90%. В процесі проведених досліджень контролювали лужність, електропровідність, жорсткість, концентрацію кальцію і магнію та рН пермеату і концентрату. Для згаданих параметрів – електропровідності, лужності, рН, жорсткості, концентрації кальцію і магнію при кожному заданому значенні ступеню відбору пермеату значення параметру визначали із 5-ти паралельних дослідів.

В процесі досліджень було показано, що параметри пермеату мало змінювались у процесах фільтрування. Проте, до певної міри, селективність процесів знижувалась по мірі підвищення ступеню відбору пермеату. У концентратах величини визначених та розрахованих показників жорсткості, лужності, концентрації кальцію і магнію, електропровідності та рН змінювались в залежності як від ступеню відбору пермеату, так і від кількості добавленої у воду соляної кислоти.

Ключові слова: очищення води, зворотноосмотична мембрана, зворотний осмос, пермеат, концентрат, продуктивність мембрани, селективність процесу, осадовідкладення, підкислення

DOI: 10.20535/2617-9741.3.2026.372397

* Corresponding author: r.karpenko@kpi.ua

Received 24 July 2026; Accepted 26 August 2026

Постановка проблеми. Недостатня ефективність очищення стічних вод комунальних, промислових та сільськогосподарських підприємств – основна причина забруднення водних екосистем. Більшість із традиційних технологій очищення води на сьогодні малоефективні і практично непридатні для знесолення води. Тому захист природних вод від знесолення є важливою актуальною проблемою. Масштабне засолення поверхневих вод стічними водами спричиняє не лише екологічні, але і матеріальні збитки. Воно є причиною того, що понад 20 % населення України вживає неякісну питну воду, що в свою чергу є причиною зростання рівня захворюваності.

На сьогодні одним із найбільш перспективних методів знесолення води є зворотній осмос та нанофільтрування. Дані баромембранні методи є ефективними не лише при знесоленні стічних вод, але і широко застосовуються для доочищення водопровідної води до якості питної води [1]. Автори робіт [2, 3] стверджують, що розробка і впровадження мембранних технологій на основі комбінування баромембранних процесів, таких як мікро-, ультра та нанофільтрування, зворотного осмосу є одним із найперспективніших методів кондиціонування води.

Часто для кондиціонування води використовують зворотноосмотичні мембрани низького тиску. Проте на сьогодні не визначено допустимий рівень мінералізації та жорсткості води при доочищенні її до рівня питної води без попередньої обробки або застосування антискалантів.

Вважається, що при очищенні прісних вод із жорсткістю до 7 мг-екв/дм³ застосування зворотноосмотичних мембран низького тиску є цілком безпечним по відкладенню осадів. Проте, якою є інтенсивність відкладення осадів на мембранах при знесоленні води – невідомо. Які методи коригування жорсткості води ефективні для захисту мембран від відкладів – не описано.

Аналіз попередніх досліджень. Залежно від якості вихідної води та вимог до очищеної води [4] визначаються необхідні процеси для отримання питної води. При цьому в окремих випадках можуть бути застосовані лише мембранні процеси у правильно сформованій комбінації [5].

Як правило зворотноосмотичні установки забезпечують високу якість очищеної води протягом досить тривалого часу експлуатації. Проте при використанні вод із підвищеною мінералізацією існує загроза інтенсивного утворення мінеральних відкладень на мембрані. Це значно ускладнює проблему досягнення максимального часу експлуатації мембранних елементів. Тому часто при широкому застосуванні зворотного осмосу для опріснення води [6, 7] застосовують попередню стабілізаційну обробку води на іонітах [8].

У роботі [9] представлено результати досліджень, які показують, що використання атискалантів в системах теплопостачання дозволяє відмовитись від дорогавартісних систем пом'якшення та деаерації води. Даний підхід – застосування антискалантів для запобігання утворенню відкладів солей на поверхні мембран описано в роботі [10], де запропоновано застосування автоматичного дозування інгібітора.

В роботі [11] досліджено процеси утворення відкладів на мембрані з формуванням мінеральної складової та біоплівки. Швидкість утворення відкладів, як показано в роботах [11, 12], напряму пов'язана з розмірами пор мембран. Природні органічні сполуки з низькою молекулярною масою блокують пори, а весь процес утворення відкладів відбувається у декілька стадій.

Процес знесолення води методом прямої контактної дистиляції описаний в роботі [13] практично не спричиняє утворенню відкладів на мембрані, так як вода проходить через мембрану у вигляді пари. Недоліком методу є відносно низька продуктивність процесу. Зворотноосмотичні установки опріснення води мають значно вищу продуктивність і їх широко застосовують для знесолення морської води [14]. Головна проблема, яка виникає при застосуванні методів зворотного осмосу при опрісненні морської води мембрани піддаються досить швидкій кольматації під впливом різних складових, присутніх у морській воді. Тому в роботі [15] показано, що цьому можна запобігти при використанні реагентної обробки води з подальшим доочищенням на установках мікро- та ультрафільтрації.

Проте проблеми утворення осадів виникають і при доочищенні водопровідної води на локальних установках у побуті. На сьогодні проблему підвищення ресурсу побутових осмотичних фільтрів вирішують шляхом зниження ступеню відбору пермеату. Але наразі чітко не визначені допустимі межі по відборі пермеату пов'язані з терміном використання мембранних касет.

Мета дослідження. Метою даної роботи було визначення ефективності зворотноосмотичних мембран низького тиску на прикладі мембрани Filmtec TW30-1812-75 при знесоленні та доочищенні водопровідної води, оцінки інтенсивності відкладень осадів на мембрані від ступеню відбору пермеату та pH середовища.

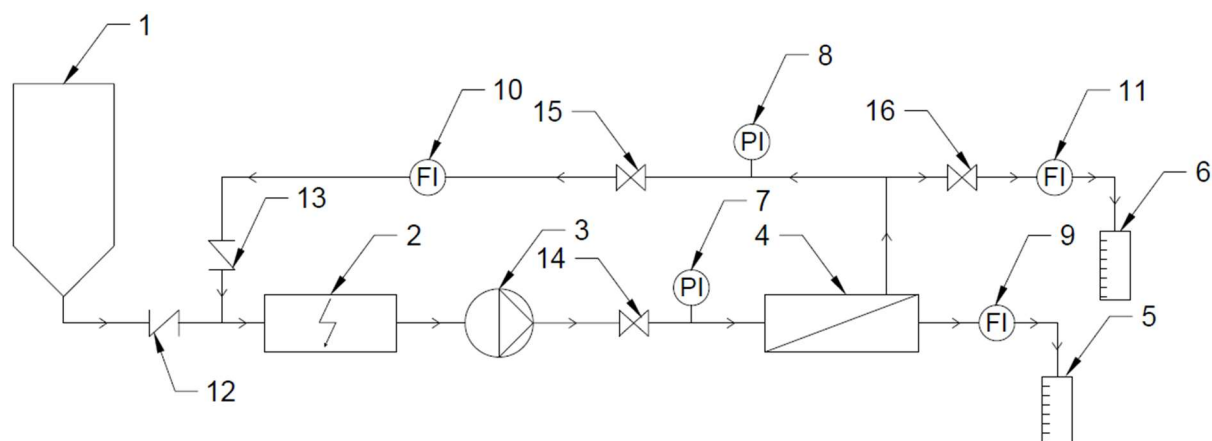
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

1. Визначити ефективність очищення водопровідної води від іонів жорсткості гідрокарбонатів в залежності від ступеню відбору пермеату та дози соляної кислоти.
2. Встановити залежність виміряних та розрахованих параметрів концентратів від ступеню відбору пермеату та дози соляної кислоти, оцінити кількість відкладів на мембрані від умов знесолення води.

Методика виконання роботи. Процеси знесолення водопровідної води проводили при використанні касет із зворотноосмотичною мембраною низького тиску Filmtec TW30-1812-75 на установці, описаній в роботі [16], рис. 1.

Як середовище використовували водопровідну воду $J = 3,8 - 4,9$ мг-екв/дм³; $[Ca^{2+}] = 2,9 - 4,0$ мг-екв/дм³; $[Mg^{2+}] = 0,50 - 1,40$ мг-екв/дм³; $L = 3,7 - 4,3$ мг-екв/дм³; $pH = 7,50 - 7,95$, $\chi = 415 - 460$ мкС/см. Площа мембрани 0,38 м². Робочий тиск 6,1 атм, продуктивності мембрани 0,0289 м/год. Ступінь, відбору пермеату 40; 50; 65; 75 та 90 %

Об'єм проби води складав 6 дм³. Згідно до схеми показаної на рис. 1, воду насосом 3 подавали на фільтр 4. Пермеат відбирали в циліндр 5, концентрат відбирали в циліндр 6. Частина концентрату поверталась на насос і фільтр. Температуру підтримували на рівні 25 °С. Проби концентрату із циліндра 6 відбирались одночасно із пробю пермеату із циліндра 5. Лужність, жорсткість визначали за методиками [17], провідність визначали кондуктометром ECtestr 11+.



1 – ємність з водою; 2 – проточний нагрівач; 3 – насос; 4 – зворотноосмотичний фільтр; 5; 6 – циліндри для відбору пермеату і концентрату; 7; 8 – манометри; 9; 10; 11 – ротаметри; 12; 13 – зворотні клапани; 14; 15; 16 – регулювальні клапани.

Рис. 1 – Схема установки зворотноосмотичного пом'якшення та очищення води

Установку після кожного фільтроциклу промивали 0,1 % соляною кислотою.

Селективність мембрани розраховували за формулою:

$$R = [(C_0 - C_n)/C_0] \cdot 100, \% \quad (1)$$

де R – селективність мембрани, %; C_0 та C_{ni} – концентрації компонента, відповідно, у вихідному розчині та i -й пробі пермеату.

Теоретично розрахований вміст компонентів – Ж, $[\text{Ca}^{2+}]$, $[\text{Mg}^{2+}]$, $[\text{HCO}_3^-]$; у i -й пробі концентрату (C_{ki} , мг-екв/дм³) визначали за формулою:

$$C_{ki} = (V_0 C_0 - V_{ni} C_i) / V_{ki}, \text{ мг-екв/дм}^3 \quad (2)$$

де V_0 – об'єм води, що подали на фільтрування; C_0 – концентрація компонента у вихідній воді; V_{ni} – об'єм i -ї пробі пермеату, $V_{ni} = V_0 (A_i/100)$, A_i – ступінь відбору i -ї пробі пермеату; V_{ki} – об'єм пробі концентрату

Продуктивність мембрани визначали за формулою:

$$j = \frac{V_n}{S} \cdot \Delta t, \text{ м/год} \quad (3)$$

де – продуктивність мембрани, м/год, V_n – об'єм пробі пермеату, S – площа мембрани 0,38 м²; Δt – час відбору пробі пермеату, год.

Виклад основного матеріалу. Результати по очищенню водопровідної води від іонів жорсткості на зворотноосмотичному фільтрі приведені на рис. 2 та рис. 3. При ступені відбору пермеату (A) до 75 % включно жорсткість знижувалась до 0,022–0,030 мг-екв/дм³.

При ступені відбору пермеату 90 % жорсткість води знижувалась до 0,06 мг-екв/дм³. Селективність по іонах жорсткості до ступеню відбору пермеату була 99,33–99,45 %, а при $A = 90$ % вона знизилась до 98,75 %.

За таких низьких значень жорсткості у пермеаті $\sim 0,03$ мг-екв/дм³ важко реагентним методом визначити вміст кальцію і магнію. З рис. 2 видно, що у пермеаті переважають іони магнію.

При підкисленні води соляною кислотою (доза HCl 1,25 мг-екв/дм³) (рис. 3, рис. 4) спостерігається підвищення концентрації іонів жорсткості в пермеаті до 0,058–0,086 мг-екв/дм³ (рис. 4) та зниження селективності до 97,76 – 98,77 %. Обумовлено це певним зниженням лужності водяного розчину з 4,2 до 3,47 мг-екв/дм³.

При дозі HCl 2,5 мг-екв/дм³ лужність розчину знижується до 1,26 мг-екв/дм³ а жорсткість пермеату знижується до 0,065 – 0,190 мг-екв/дм³ (рис. 5), при зниженні селективності до 95,25 – 98,38 % (рис. 3).

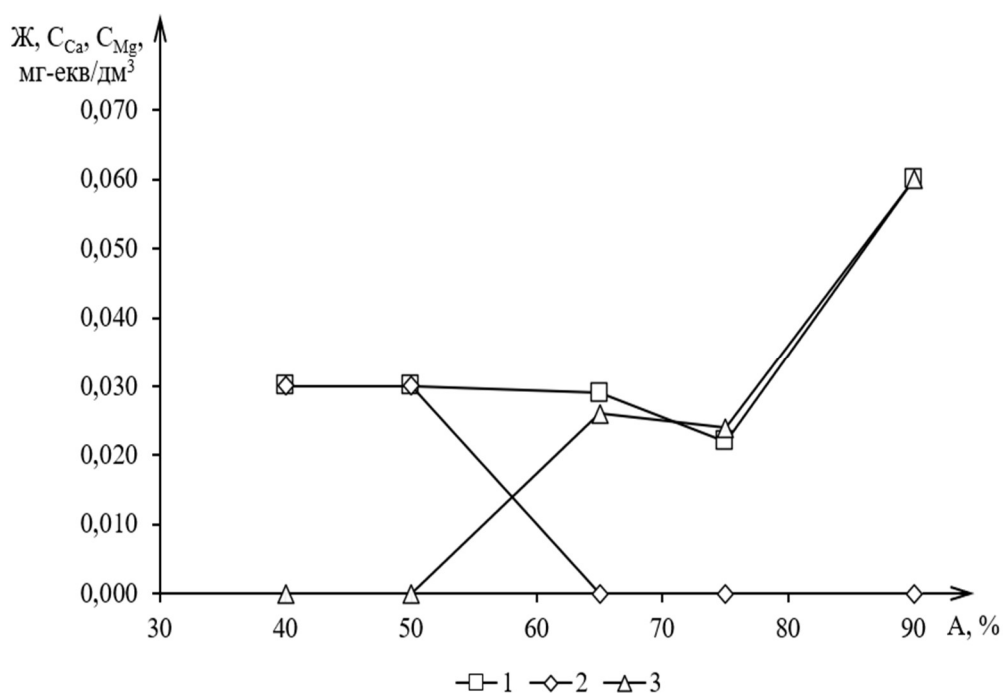


Рис. 2 – Залежність жорсткості (1), концентрації кальцію (2), магнію (3) пермеату, отриманому при зворотньоосмотичному очищенні водопровідної води (мембрана TW30-1812-75, $P=6,1$ атм, $j=0,0289$ м/год) від ступеня відбору пермеату

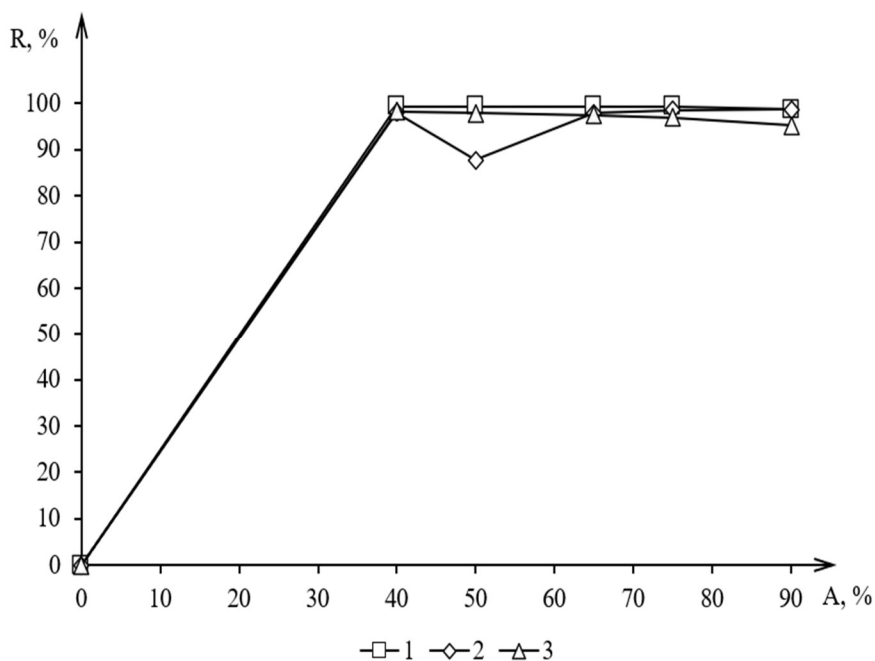


Рис. 3 – Залежність селективності мембрани TW30-1812-75 по іонах жорсткості від ступеню відбору пермеату при знесоленні водопровідної води без підкислення (1), при дозі HCl , мг-екв/дм³: 1,25 (2) та 2,5 (3)

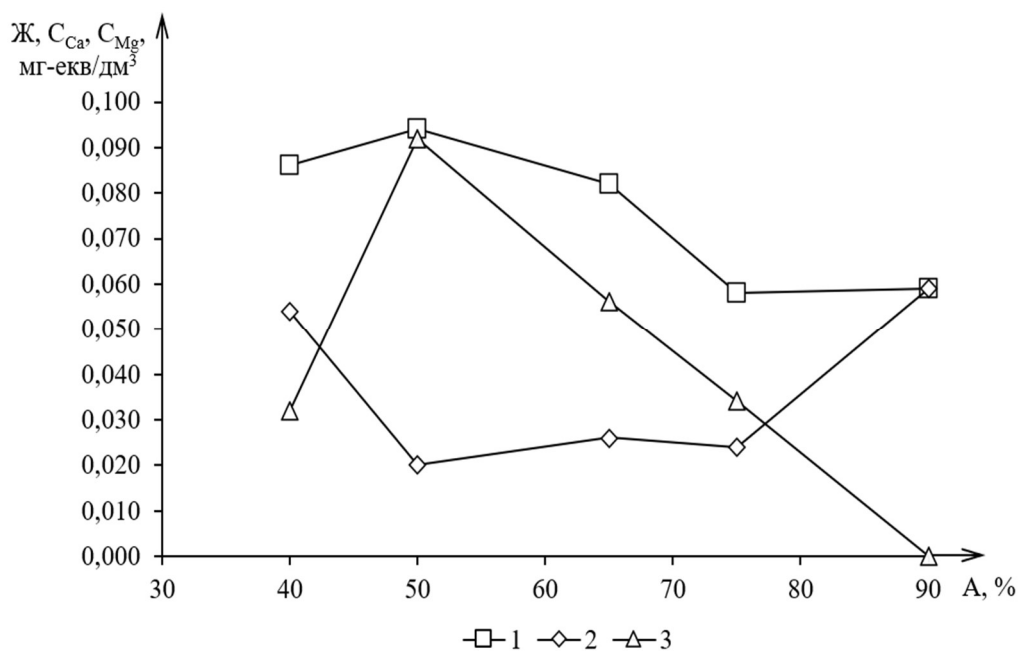


Рис. 4 – Зміна жорсткості (1), концентрації іонів кальцію (2), магнію (3) пермеату отриманому при зворотньоосмотичному очищенні водопровідної води в залежності від зміни ступеня відбору пермеату при дозі HCl 1,25 мг-екв/дм³

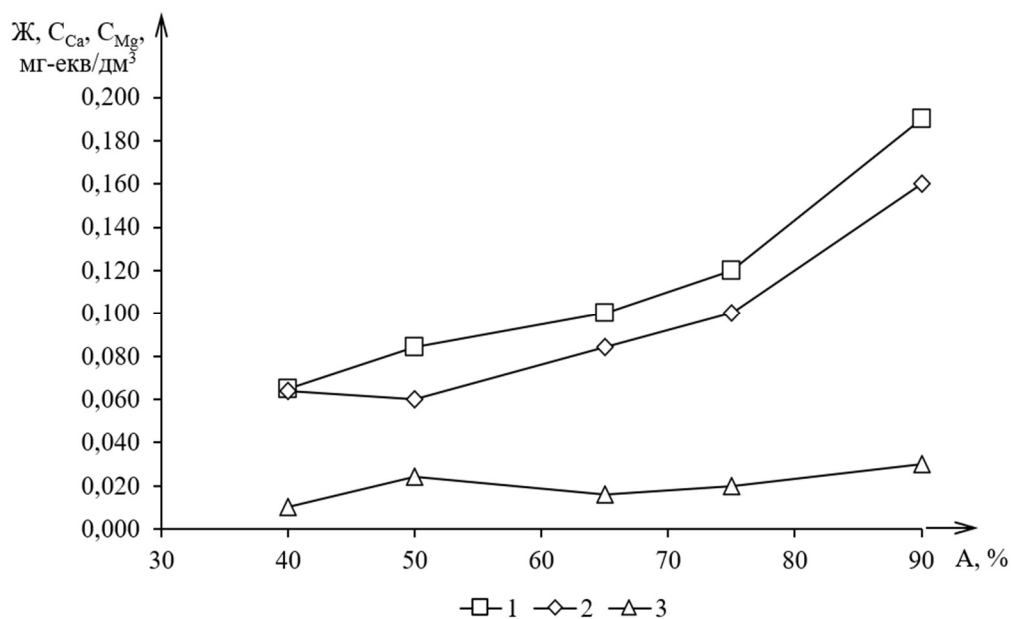


Рис. 5 – Залежність жорсткості (1), концентрації іонів кальцію (2), магнію (3) пермеату отриманому при зворотньоосмотичному очищенні водопровідної води в залежності від зміни ступеня відбору пермеату при дозі HCl 2,5 мг-екв/дм³

Ефективність видалення однозарядних гідрокарбонат аніонів на мембрані дещо нижча порівняно з ефективністю видалення двозарядних катіонів жорсткості. Залишкова лужність пермеату отриманого із водопровідної води без підкислення сягає 0,290–0,360 мг-екв/дм³ (рис. 6).

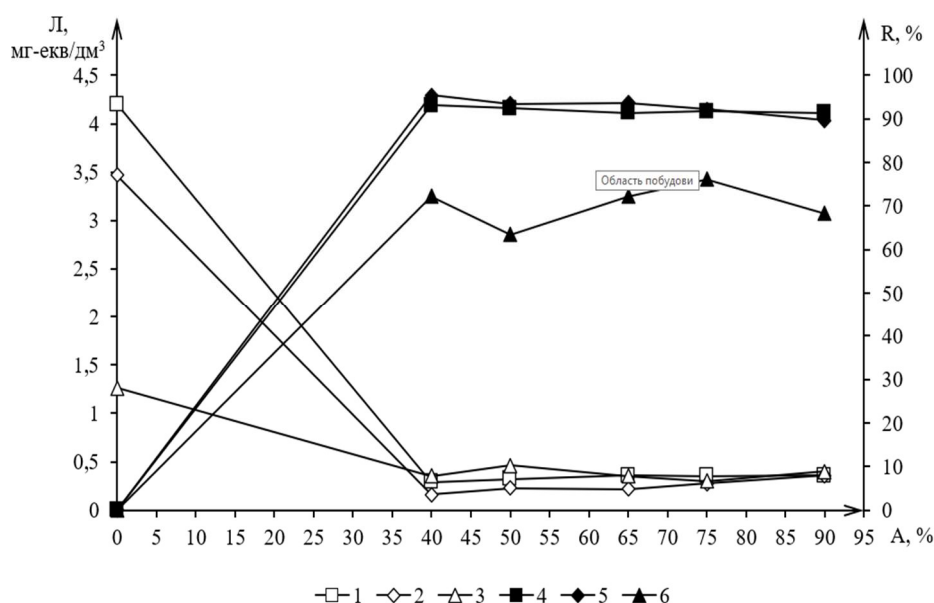


Рис. 6 – Зміна лужності пермеату (1, 2, 3), селективності мембрани по HCO_3^- (4, 5, 6) при зворотньоосмотичному очищенні водопровідної води від ступеня відбору пермеату при дозі HCl , мг-екв/дм^3 : 0 (1, 4); 1,25 (2, 5); 2,5 (3, 6)

Селективність по гідрокарбонат-аніонах сягає 91,43–93,1 %. Підкислення води дозою HCl 1,25 мг-екв/дм^3 (залишкова лужність після підкислення – 3,47 мг-екв/дм^3) сприяє зниженню лужності пермеату до 0,160–0,360 мг-екв/дм^3 , при цьому селективність по гідрокарбонат іонах практично не змінюється – 89,6–95,40 %. Подальше підкислення води зі зниженням її лужності до 1,25 мг-екв/дм^3 призводить до зростання залишкового вмісту гідрокарбонат-аніонів у пермеаті до 0,350–0,460 мг-екв/дм^3 , а селективність по вилученню гідрокарбонатів знижується до 68,25–72,22 %. До певної міри це обумовлено зниженням рН середовища в пермеаті, в порівнянні з концентратом (рис. 7).

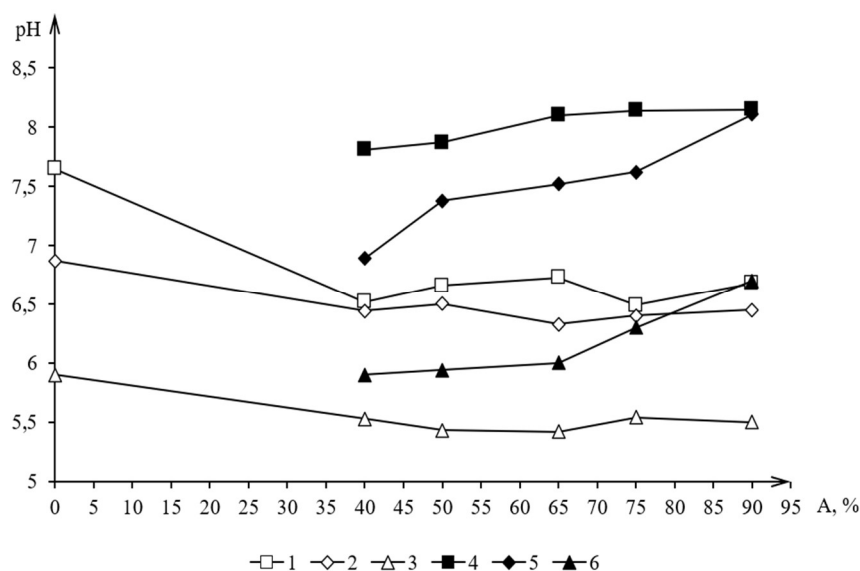


Рис. 7 – Зміна реакції середовища пермеату (1, 2, 3) та концентрату (4, 5, 6) отриманих при зворотньоосмотичному фільтруванні водопровідної води із підвищенням ступеню відбору пермеату при додаванні HCl до води, мг-екв/дм^3 : 0 (1, 4); 1,25 (2, 5); 2,5 (3, 6).

При фільтруванні водопровідної води через зворотноосмотичну мембрану з $\text{pH} = 7,65$ при відборі пермеату від 40 до 90 % pH пермеату знижується до 6,49–6,73. В той же час при тих же ступенях відбору пермеату pH концентрату зростає від 7,81 при ступені відбору пермеату 40 % до $\text{pH} = 8,15$ при ступені відбору пермеату 90 %. Це можна пояснити тим, що протони мають найменший іонний радіус з усіх іонів і проходять через мембрану краще за гідроксид-аніони і за гідрокарбонат аніони. При цьому в концентраті pH зростає із підвищенням ступеню відбору пермеату. Подібної залежності для пермеату не виявлено. Можливо тому, що при підкисленні пермеату частина гідрокарбонатів розкладається з утворенням гідроксиду вуглецю з дегазацією якою пов'язане коливання pH в пермеаті. При додаванні соляної кислоти у водопровідну воду pH розчину знижується до 6,87 при дозі HCl 1,25 мг-екв/дм³ та до 5,90 при дозі 2,5 мг-екв/дм³.

При цьому в концентраті при дозі кислоти 1,25 мг-екв/дм³ pH зростає, по мірі відбору пермеату з 6,89 до 8,11, а при дозі HCl 2,5 мг-екв/дм³ pH зростає з 5,90 до 6,70. Очевидно механізм дифузії протонів через мембрану однаковий у всіх випадках.

Електропровідність пермеату підвищується по мірі підвищення ступеню відбору пермеату та з підвищенням дози соляної кислоти (рис. 8). Це пов'язано із незначним зниженням селективності мембрани в даних умовах.

При підвищенні ступеня відбору пермеату в концентратах зростає електропровідність як з підвищенням ступеню відбору пермеату так із зростанням дози кислоти (рис. 9). При цьому і електропровідність концентратів і приріст електропровідності значно вищі, як для пермеату. Насамперед це обумовлено значним підвищенням концентрації іонів в концентратах, в порівнянні з пермеатами.

У роботі [16] було показано, що навіть з водопровідної води з жорсткістю і лужністю 4-5 мг-екв/дм³ відбувається утворення осадів на мембранах. У даній роботі (табл. 1) дані результати підтверджуються тим, що реально визначені в концентратах жорсткість і лужність менші за теоретично розраховані показники. Різниця між розрахованими значеннями жорсткості і лужності зростає по мірі зростання ступеню відбору пермеату. При ступені відбору пермеату 40 % різниця між розрахованими значеннями жорсткості і лужності не перевищує 1 мг-екв/дм³. Проте уже при ступені відбору пермеату 65 % різниця у виміряних значеннях жорсткості і лужності сягали відповідно 1,45 та 5,43 мг-екв/дм³. При ступені відбору пермеату 75 % різниці відповідних концентрацій уже сягали 9,43 та 10,33 мг-екв/дм³. При ступені відбору пермеату 90 % різниця між розрахованою та визначеною жорсткістю сягала 28,82 мг-екв/дм³, а для лужності даний показник сягав 29,15 мг-екв/дм³.

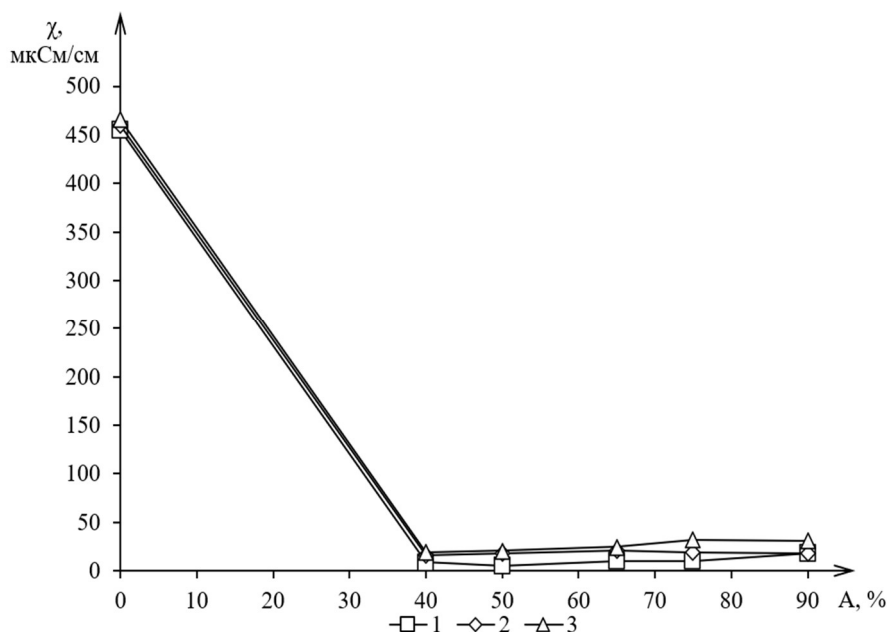


Рис. 8 – Залежність електропровідності пермеату отриманого при зворотноосмотичному фільтруванні водопровідної води із підвищенням ступеню відбору пермеату при додаванні HCl до води, мг-екв/дм³: 0 (1); 1,25 (2); 2,5 (3).

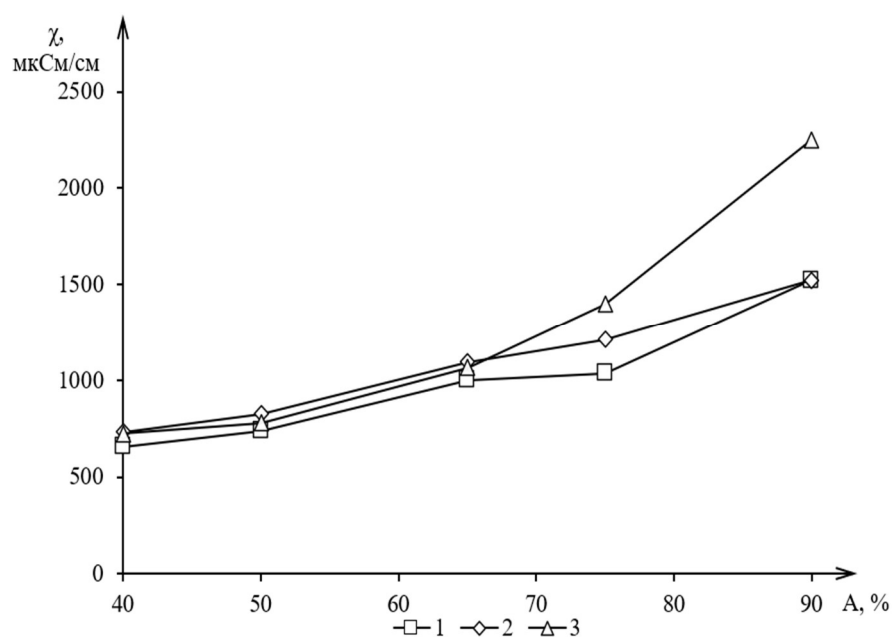


Рис. 9 – Залежність електропровідності концентратів (1, 2, 3) отриманих при зворотньоосмотичному фільтруванні водопровідної води із підвищенням ступеню відбору пермеату при додаванні HCl до води, мг-екв/дм³: 0 (1); 1,25 (2); 2,5 (3).

Таблиця 1 – Залежність визначених (I) та розрахованих (II) показників жорсткості, концентрації іонів кальцію та магнію, лужності концентратів від ступеню відбору пермеату отриманих при зворотньоосмотичному фільтруванні водопровідної води

A, %	Ж, мг-екв/дм³	Л, мг-екв/дм³	C _{HCl} , мг-екв/дм³	Ж, мг-екв/дм³		CCa ²⁺ , мг-екв/дм³		CMg ²⁺ , мг-екв/дм³		Л, мг-екв/дм³	
				I	II	I	II	I	II	I	II
40	4,7	4,2	–	7,2	7,81	5,8	5,64	1,4	2,17	6,44	6,81
50	4,48	4,52	–	8,12	8,93	6,38	7,57	1,74	1,36	7	8,78
65	4,8	4,2	–	12,21	13,66	9,55	12	2,65	1,76	5,9	11,33
75	4	3,8	–	6,5	15,93	4,1	12,8	2,38	2,24	4,12	14,45
90	4,8	4,4	–	18,64	47,46	15,26	39,46	3,36	8	11,7	40,85
40	4,4	3,9	1,25	7,04	7,28	5,36	5,63	1,62	1,65	5,1	6,39
50	4,2	2,8	1,25	7,54	8,31	5,98	6,31	1,56	1,98	4	5,37
65	4,6	3,6	1,25	11,2	12,94	8,76	10,42	2,44	2,52	7,6	9,88
75	4,13	2,67	1,25	12,2	16,35	9,08	12,21	3	4,11	7,36	10,16
90	4,8	4,1	2,5	18,14	47,47	15,1	39,47	3,4	7,47	16,6	40,76
40	3,82	1,2	2,5	6,3	6,32	5,04	5,05	1,26	1,28	1,24	1,76
50	3,7	1,5	2,5	7,18	7,32	5,6	5,7	1,6	1,6	1,52	2,54
65	3,7	1,2	2,5	9,64	10,38	7,6	8,41	2,04	1,97	1,54	2,78
75	4	1,2	2,5	13,12	15,64	10,52	12,9	2,6	2,74	2,58	3,9
90	4	1,2	2,5	21,21	36,04	17,4	31,56	3,8	6,75	5,44	8,4

Очевидно, що при концентруванні розчину відбувається осад карбонату кальцію на мембрані:



Утворення карбонату відбувається за рахунок кращої дифузії протонів через мембрану, що спричиняє підключення концентрату:



Дещо більше зниження лужності концентрату відбувається за рахунок утворення та дегазації діоксиду вуглецю в пермеаті:



Тобто зниження лужності відбувається не лише за рахунок висадження карбонату кальцію на мембрані, але і за рахунок розкладу карбонатів з виділенням діоксиду вуглецю.

Підкислення водопровідної води сприяє зниженню її лужності і повинно до певної міри знижувати тенденцію до осадковідкладень на мембрані. Проте, як видно із табл. 1, при додаванні до водопровідної води 1,25 мг-екв/дм³ соляної кислоти лужність води знижується до 2,67–4,1 мг-екв/дм³, що не суттєво підвищило її стійкість до осадковідкладень. Якщо при ступені відбору пермеату (А) 65 % різниця між розрахованим і вимірним значенням жорсткості складала всього 1,79 мг-екв/дм³, а по лужності різниця була 2,28 мг-екв/дм³, то при А = 75% відповідні різниці концентрацій сягали 7,27 і 2,8 мг-екв/дм³, а при А = 90 % відповідні різниці концентрацій по жорсткості сягали 29,33 та лужності 24,15 мг-екв/дм³. В даному випадку лужність зменшувалась в більшій мірі, за рахунок додавання НСІ. Проте значної стабілізації води до осадковідкладень додавання НСІ не забезпечувало.

При додаванні до водопровідної води 2,5 мг-екв/дм³ НСІ забезпечувало зниження лужності до 1,2 мг-екв/дм³.

Якщо врахувати що при будь якому пом'якшенні води запас лужності повинен бути не менше 1 мг-екв/дм³, то таку дозу НСІ для даної води можна вважати граничною. Але і при такій дозі соляної кислоти стабілізаційний ефект був не значний. Як і в попередніх дослідях при ступені відбору пермеату 65 % різниця розрахованої та визначеної жорсткості і лужності концентрату були на рівні 0,74 та 1,24 мг-екв/дм³. При А = 75 % ці значення були на рівні 2,52 та 1,32 мг-екв/дм³. Очевидно що відкладення осаду були незначні. Проте при А = 90 % різниця по показнику жорсткості сягала 14,84 та по лужності була 2,96 мг-екв/дм³.

В даному випадку підкислення води суттєво знизило концентрацію гідрокарбонатів та знизило рН як пермеату, так і концентрату. Тому ймовірність висадження іонів жорсткості з допомогою карбонатів мала. Проте, якщо врахувати, що концентрація сульфатів у воді при А = 90 % могла досягти 23 мг-екв/дм³, а концентрація кальцію 32 мг-екв/дм³ то цілком можливе висадження гіпсу на мембрані в кількості 14 мг-екв/дм³ із 1 дм³ очищеної води.

Висновки

1. Визначено ефективність очищення водопровідної води на зворотнотісній мембрані низького тиску. Показано, що залишкові концентрації жорсткості пермеату знижуються до 0,022–0,06 мг-екв/дм³ при селективності 98,75–99,45 %. Залишкова лужність пермеату знижується до 0,29–0,36 мг-екв/дм³ при селективності 91,43–93,1 %. При підкисленні води соляною кислотою селективності по іонах жорсткості знижується до 95,25–98,38 %, по лужності до 68,25–95,40 %.

2. Встановлено, що процеси осадковідкладень на мембрані інтенсифікуються при збільшенні ступеню відбору пермеату >65 %, та суттєво знижуються при підкисленні води і зниженні лужності до 1,2 мг-екв/дм³.

Перспективи подальших досліджень

В перспективі доцільно визначити вплив на стабільність води до осадковідкладень на мембранах поліфосфатних, фосфонатних, фосфінатних та сульфінатних антискалантів.

Список використаної літератури

1. Andriushchenko IM, Kravchenko MV. Preparation of eco-safe drinking water based on the use of polymer membranes created by layer-by-layer polymerization. [Pidhotovka ekobezpechnoi pytnoi vody na osnovi vykorystannia polimernykh membran, stvorenykh metodom posharovoi polimeryzatsii]. In: *Proceedings of the*

- Second All-Ukrainian Round Table Ecological Safety of the State*. 2021 Dec 15; Kyiv, Ukraine. Kyiv: ITTA; 2021:65–71. (In Ukrainian)
2. Calí G, Fois E, Lallai A, Mura G. Optimal design of a hybrid RO/MSF desalination system in a non-OPEC country. *Desalination*. 2008;228(1-3):114–127. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.08.012>
 3. Raffin M, Germain E, Judd S. Optimising operation of an integrated membrane system (IMS): A Box-Behnken approach. *Desalination*. 2011;273(1):136–141. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.10.030>
 4. DSanPiN 2.2.4-171-10. Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption. [Hihiiienichni vymohy do vody pytnoi pryznachenoï dlia spozhyvannia liudynoiu]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2010. (In Ukrainian)
 5. Ippolito JA, Barbarick KA, Elliot YA. Drinking water treatment residuals: A review of recent uses. *Journal of Environmental Quality*. 2011;40(1):1–12. <https://doi.org/10.2134/jeq2010.0242>
 6. Curcio E, Ji X, Quazi AM. Hybrid nanofiltration–membrane crystallization system for the treatment of sulfate wastes. *Journal of Membrane Science*. 2010;360(1-2):493–498. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2010.05.053>
 7. Brika B, Omran A, Greesh N, Abutartour A. Reuse of reverse osmosis membranes – case study: Tajoura reverse osmosis desalination plant. *Iranian Journal of Energy and Environment*. 2019;10(4):269–300. <https://doi.org/10.5829/ijee.2019.10.04.11>
 8. Homelia MD, Trus IM, Radovenchuk YaV. Influence of stabilizing water treatment on weak acid cation exchange resin in acidic form on quality of mine water nanofiltration desalination. [Vplyv stabilizatsiinoï obrobky vody na slabokyslotnomu kationiti v kyslii formi na yakist nanofiltratsiinoho oprisnennia shakhtnoi vody]. *Naukovyi visnyk NHU*. 2014;(5):100–105. (In Ukrainian)
 9. Trus I, Homelia M, Vorobiova V, Skyba M, Hlushko O, Benatov D. Evaluation of the effectiveness of reagents for stabilization water treatment. [Otsinka efektyvnosti reahentiv dlia stabilizatsiinoï obrobky vody]. In: *Proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring*. 2021 Oct 20–22; Lviv, Ukraine. Lviv: Lviv Polytechnic National University; 2021:22. (In Ukrainian)
 10. Shariff R, Cudrak A, Stanley SJ. Lime softening clarifier modeling with artificial neural networks. *Journal of Environmental Engineering and Science*. 2004;3(Suppl 1):S69–S80. <https://doi.org/10.1139/s03-065>
 11. Jefferies M, Martin Miguel E, Vodnar M, Rybar S, Bartels C. Pilot filtration study to reduce fouling on Marbella seawater RO plant. *Desalination*. 2008;220(1-3):228–238. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.01.031>
 12. Andrews B, Dave B, Lopez-Serrano P, Tsai SP, Frank R, Wilf M, et al. Effective scale control for seawater RO operating with high feed water pH and temperature. *Desalination*. 2008;220(1-3):295–304. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.02.041>
 13. Cheng LH, Wu PC, Kong CK, Chen J. Spatial variations of DCMD performance for desalination through countercurrent hollow fiber modules. *Desalination*. 2008;234(1-3):323–334. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.09.101>
 14. Buchta P, Winkler R. Operational experiences with ultrafiltration membranes. [Betriebserfahrungen mit ultrafiltration membrane]. *Wasserwirtschaft Wassertechnik*. 2011;(6):20–26. (In German)
 15. Bonnelye V, Guye L, Del Castillo J. UF/MF as RO pre-treatment: the real benefit. *Desalination*. 2008;222(1-3):59–65. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.01.129>
 16. Homelia MD, Karpenko RO. Evaluation of the efficiency of tap water softening using low-pressure reverse osmosis membranes. [Otsinka efektyvnosti pomiakshennia vodoprovodnoi vody na zvorotnoosmotychnykh membranakh nyzkoho tysku]. *Bulletin of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" Series "Chemical Engineering, Ecology and Resource Saving"*. 2025;(4):75–84. <https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2025.348832> (In Ukrainian)
 17. Donetsk National Technical University. Guidelines for laboratory works in Engineering Ecology. [Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robot z kursu "Inzhenerna ekolohiia"]. Donetsk: DonNTU; 2008. (In Ukrainian)

Mykola Gomelya, Rostyslav Karpenko

EVALUATING THE IMPACT OF WATER ACIDIFICATION ON DEPOSIT FORMATION ON THE MEMBRANE DURING REVERSE OSMOSIS DESALINATION

Providing environmentally safe drinking water and treating wastewater relies heavily on efficient desalination methods. Among these, low-pressure reverse osmosis (RO) is highly promising for residential and industrial water conditioning. However, a significant operational challenge remains scaling – the deposition of mineral precipitates on the membrane surface, which reduces membrane lifespan and efficiency. The primary aim of this research is to evaluate the performance of low-pressure RO membranes, specifically the Filmtec TW30-1812-75 model, during the desalination of municipal tap water. The study focuses on assessing the intensity of sediment deposition depending on the permeate recovery rate and the influence of water acidification on mitigating these deposits.

The experimental study utilized a custom-designed laboratory reverse osmosis filtration unit operating at a constant pressure of 6.1 atm with a membrane specific flux of 0.0289 m/h. Tap water, characterized by an initial total hardness of 3.8-4.9 meq/dm³ and an alkalinity of 3.7-4.3 meq/dm³, was subjected to filtration. The permeate recovery rate was systematically varied from 40% up to 90%. To investigate the anti-scaling effect of pH adjustment, the feed water was acidified using hydrochloric acid (HCl) at doses of 1.25 meq/dm³ and 2.5 meq/dm³. Key physicochemical parameters, including total hardness, calcium and magnesium concentrations, total alkalinity, electrical conductivity, and pH, were rigorously monitored in both the permeate and the concentrate. To quantify the extent of scaling on the membrane surface, a mass balance approach was employed, comparing the theoretically calculated ion concentrations in the concentrate with the analytically measured values.

The findings indicate that without pre-acidification, the low-pressure RO membrane exhibits excellent desalination efficiency, reducing the permeate hardness to 0.022-0.060 meq/dm³, which corresponds to a high selectivity of 98.75-99.45%. The residual alkalinity of the permeate decreased to 0.29-0.36 meq/dm³ (selectivity 91.43-93.1%). However, mass balance calculations revealed that scaling phenomena-primarily calcium carbonate precipitation-intensify substantially when the permeate recovery rate exceeds 65%. At a 90% recovery rate, the discrepancy between the theoretical and measured hardness in the concentrate reached 28.82 meq/dm³, confirming massive sediment deposition.

The introduction of hydrochloric acid effectively lowered the initial alkalinity of the feed water, aiming to suppress carbonate scaling. With an HCl dose of 1.25 meq/dm³, the selectivity for hardness ions slightly decreased to 97.76-98.77%, and scaling was only partially mitigated. Increasing the HCl dose to 2.5 meq/dm³ reduced the feed water alkalinity to approximately 1.2 meq/dm³. While this aggressive acidification significantly inhibited calcium carbonate formation at moderate recovery rates, it did not completely resolve the scaling issue at the extreme recovery rate of 90%. At this threshold, the discrepancy in hardness still reached 14.84 meq/dm³. Due to the significant decrease in bicarbonate concentration and pH, there is a low probability of hardness ion precipitation using carbonates; therefore, the precipitation of other sparingly soluble salts, such as calcium sulfate (gypsum), likely occurred due to high concentration polarization.

The practical significance of this work lies in defining the operational limits for low-pressure RO systems. It was established that operating below a 65% permeate recovery rate is critical to preventing severe scaling during standard tap water desalination. Acidification proves to be a viable method for increasing the recovery threshold by lowering alkalinity; however, it has limitations at very high recovery ratios due to the shifting solubility limits of non-carbonate scaling agents. Future investigations should focus on comparing the efficacy of polyphosphate, phosphonate, and sulfonate antiscalants to further optimize the stabilization of feed water in low-pressure RO applications.

Keywords: water purification, reverse osmosis membrane, reverse osmosis, permeate, concentrate, membrane capacity, process selectivity, scaling, acidification